

A-08. METODO DE INVERSION

Bloque 3 - Ecuaciones | Retomamos A-05, la tarifa del taxi

En A-05 trabajaste el taxi con bajada de bandera de \$50 mas \$60 por kilometro: la expresion $50 + 60k$.
Tambien resolviste, sin llamarlo asi, una pregunta inversa: si el viaje costo \$470, ¿cuantos kilometros recorrio?
Y llegaste a 7 km.

PARTE 1 - LA ECUACION QUE YA RESOLVISTE

Escribe la igualdad que relaciona el costo del viaje con los kilometros recorridos, usando 470 como costo total.

Esta igualdad se llama ecuacion. En ella, k es la incognita.

Explica con tus palabras que operaciones le hiciste a 470 para llegar a 7 cuando resolviste A-05.

PARTE 2 - EL METODO DE INVERSION

Los hindues usaban un metodo muy antiguo para resolver ecuaciones: el metodo de inversion. Consiste en desandar lo andado, es decir, realizar todas las operaciones en orden inverso. La multiplicacion se convierte en division, la division en multiplicacion, la suma en resta y la resta en suma.

Aplicado a tu ecuacion $50 + 60k = 470$:

Camino directo: $k \rightarrow 60k \rightarrow 50 + 60k = 470$

Camino inverso: $470 \rightarrow 420 \rightarrow k = 7$

Verificacion: $50 + 60 \cdot 7 = 50 + 420 = 470$. Por eso 7 es la solucion (o raiz) de la ecuacion.

PARTE 3 - PRACTICA EL METODO

Resuelve cada ecuacion o situacion aplicando el metodo de inversion. Dibuja el camino directo y el camino inverso como en el ejemplo.

a.	$x + 18 = 45$
b.	$7c - 5 = 44$
c.	Un plomero cobra \$300 fijos mas \$150 por hora trabajada. Si en total cobro \$1050, ¿cuantas horas trabajo? Plantea la ecuacion y resuélvela.
d.	Un kiosco vende figuritas en sobres de 6 mas 2 sueltas de regalo. Si Bruno junto 92 figuritas en total, ¿cuantos sobres compro?

Desafio (opcional): $8m + 6 = 41$. ¿La solucion es un numero natural? Si tuviera que representar una cantidad de personas, ¿serviria como respuesta? Justifica.

Para cerrar: en tus palabras, ¿que significa que un numero sea solucion o raiz de una ecuacion?

RESOLUCION DOCENTE - A-08. METODO DE INVERSION

Campo	Contenido
Origen	Fernandez, G. M. (2026). Ficha A-08 Metodo de inversion. Material didactico elaborado para el proyecto Reino Matematico. Cronicas de los Exploradores de 8. Liceo de Medanos. Metodo de inversion adaptado de Ochoviet, C. y Vitabar, F. Matematica 2. Montevideo: LOSA Ediciones, pp. 24-26.
Clase / Momento	C41 (martes, 80 min). Segunda clase de S7, luego de C40 PijamaDeath (primera ecuacion desde contexto).
Meta de aprendizaje	Formalizar el metodo de inversion para resolver ecuaciones de primer grado con una operacion de cada tipo, reconociendo ecuacion, incognita, primer y segundo miembro, y solucion o raiz.
Finalidad didactica	Retomar el razonamiento inverso que el grupo ya aplico intuitivamente en A-05 (tarifa del taxi) y ponerle nombre y procedimiento formal, evitando que el metodo de inversion aparezca como una tecnica nueva y desconectada.
Gestion del error	Aplicar las operaciones inversas en el orden incorrecto, es decir, no invertir tambien el orden en que aparecen en el camino directo. Omitir la verificacion por sustitucion. En los items c y d, no cuestionar si el resultado tiene sentido en el contexto (horas o sobres debe ser un numero natural).
Sintesis esperada	Para resolver una ecuacion por el metodo de inversion se recorre el camino inverso: se deshace, en orden contrario, cada operacion del camino directo (la suma se deshace restando, la multiplicacion se deshace dividiendo). El numero hallado es solucion o raiz si, sustituido en la ecuacion original, verifica la igualdad.
Que se evalua	Reconstruye la ecuacion de A-05 y describe su procedimiento previo en terminos de operaciones inversas; resuelve correctamente al menos tres de los cuatro items aplicando el metodo de inversion; verifica la solucion por sustitucion.
Tipo de actividad	Individual con puesta en comun. Formato 2, una carilla A4 para el estudiante mas esta resolucion docente.

Resolucion paso a paso

Ecuacion de partida (Parte 1): $50 + 60k = 470$

Camino inverso: $470 - 50 = 420$; $420 : 60 = 7$. Verificacion: $50 + 60 \cdot 7 = 470$. $k = 7$.

a. $x + 18 = 45 \rightarrow x = 45 - 18 = 27$. Verificacion: $27 + 18 = 45$.

b. $7c - 5 = 44 \rightarrow 7c = 49 \rightarrow c = 7$. Verificacion: $7 \cdot 7 - 5 = 44$.

c. $300 + 150h = 1050 \rightarrow 150h = 750 \rightarrow h = 5$ horas. Verificacion: $300 + 150 \cdot 5 = 1050$.

d. $6s + 2 = 92 \rightarrow 6s = 90 \rightarrow s = 15$ sobres. Verificacion: $6 \cdot 15 + 2 = 92$.

Desafio: $8m + 6 = 41 \rightarrow 8m = 35 \rightarrow m = 35/8 = 4,375$. No es solucion natural: en un contexto de cantidad de personas u objetos enteros, no seria una respuesta valida. Se espera que el grupo lo relacione con el caso de la valla de 74 listones visto en Ochoviet (pp. 25), donde la solucion tampoco resultaba natural.